95.

物理科学学院本科生 2022—2023 学年第 2 学期数理方法课程期中考试试卷

学号：2111696 姓名：周小川 专业：物理学类 任课教师：李华楠 成绩：

得分

一、$\cos z = 3$. 求满足该方程的 z 的所有复数解。（本题共 30 分）

$\cos z = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2} = 3$

设 $u = e^{iz}$，

$u + \frac{1}{u} = 6$

$u^2 - 6u + 1 = 0$

$u = 3 \pm 2\sqrt{2}$

~~$e^{iz} = 3 \pm 2\sqrt{2}$~~

~~$z = -i \ln(3+2\sqrt{2})$~~

~~$z_1 = -i \ln(3+2\sqrt{2})$~~

~~$z_2 = -i \ln(3-2\sqrt{2})$~~

~~$\ln e^{iz} = \ln(3+2\sqrt{2}) + i\theta$~~

~~$\ln u$~~

$\ln u = \ln(3+2\sqrt{2}) + i 2k\pi$

$z = -i \ln(3+2\sqrt{2}) + 2k\pi$，$k = 0, 1, 2, \cdots$

草稿区

$\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$

$6 \pm \sqrt{36-4}$

$\ln e^{iz}$

$\ln u$

得分	

二、计算围道积分 $\oint_{|z|=1}\frac{2dz}{e^{i\pi/4}z^2+4z+e^{i\pi/4}}$

其中所取围道$|z|=1$设为顺时针方向。（本题共30分）

$e^{i\frac{\pi}{4}}=\sqrt{}$,

设$f(z)=\frac{2}{e^{i\frac{\pi}{4}}z^2+4z+e^{i\frac{\pi}{4}}}$，$z_1=2\cdot e^{i\frac{3\pi}{4}}+e^{i\frac{\pi}{2}}\sqrt{4i+1}$，

$z_2=2\cdot e^{i\frac{3\pi}{4}}-e^{i\frac{\pi}{2}}\sqrt{4i+1}$

$f(z)=\frac{2}{(z-z_1)(z-z_2)}$

$\lim_{z\to z_1}(z-z_1)f(z)=\frac{2}{z_1-z_2}=\frac{1}{e^{i\frac{\pi}{2}}\sqrt{4i+1}}$，$z_1$为单极点

z_1在围道$|z|=1$内，z_2在围道$|z|=1$内，

~~$R[f,z_1]=\frac{1}{e^{i\frac{\pi}{2}}\sqrt{4i+1}}$~~

$\lim_{z\to z_2}(z-z_2)f(z)=\frac{2}{z_2-z_1}=\frac{1}{-e^{i\frac{\pi}{2}}\sqrt{4i+1}}$，$z_2$为单极点

$R[f,z_2]=\frac{1}{-e^{i\frac{\pi}{2}}\sqrt{4i+1}}=\frac{i}{\sqrt{4i+1}}$

$\oint_{|z|=1}\frac{2}{e^{i\frac{\pi}{4}}z^2+4z+e^{i\frac{\pi}{4}}}dz=2\pi i\cdot R[f,z_2]$

$=\frac{-2\pi}{\sqrt{4i+1}}$

$=\frac{-2\pi}{\sqrt{17}\cdot e^{i\arctan 4}}$

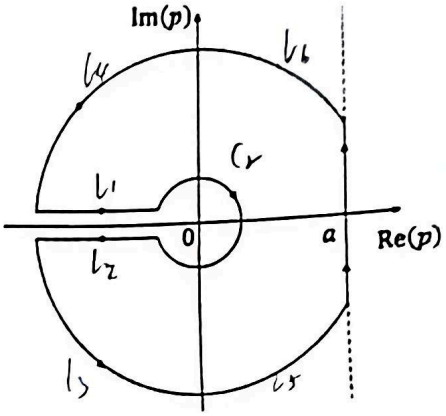
$=\frac{-2\sqrt{17}}{17}\pi\cdot e^{-i\arctan 4}$

草稿区

得分

三、请用留数定理计算积分

$$L^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right)\equiv\frac{1}{2\pi i}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{e^{pt}}{\sqrt{p}}dp,\ a>0,\ t>0$$



注意：（1）$\sqrt{p}=\exp\left[\frac{1}{2}\mathrm{Ln}(p)\right]$，$\mathrm{Ln}(\cdots)$为对数函数主值；
（2）可取围道提示见右图；
（3）若围道某段积分为零，需给出合理原因，即有说服力的简单数学说明。（本题共 40 分）

设 $f(p)=\frac{e^{pt}}{\sqrt{p}}=e^{tp-\frac{1}{2}\ln p}$

~~当 $p=0$，$f(p)$~~ ~~$p_0=0$ 为 [illegible]~~

$\lim_{p\to 0} p\frac{e^{pt}}{\sqrt{p}}=0$，

$\int_r \frac{e^{pt}}{\sqrt{p}}dp=0$

$f(p)$ 在 ~~[illegible]~~ 围道内无奇点，

$$\frac{e^{pt}}{\sqrt{p}}dp=0$$

$(-\pi,\pi)$

$$\int\frac{e^{pt}}{\sqrt{p}}dp=\int_{-\infty}^{-\varepsilon}\frac{e^{pt}}{\sqrt{p}}dp=\int_{-\infty}^{-\varepsilon}e^{tp-\frac{1}{2}\ln p}dp$$

$$\int\frac{e^{pt}}{\sqrt{p}}dp=\int_{-\varepsilon}^{-\infty}e^{tp-\frac{1}{2}\ln p-k\pi i}dp$$

$$\oint\frac{e^{pt}}{\sqrt{p}}dp=\left(\int_{C_r}+\int_{L_1}+\int_{L_2}+\int_{L_3}+\int_{L_4}+\int_{L_5}+\int_{L_6}\right)\frac{e^{pt}}{\sqrt{p}}dp=\oint_\Gamma\frac{e^{pt}}{\sqrt{p}}dp$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{pt}}{\sqrt{p}}dp+\left(\int_{L_1}+\int_{L_2}+\int_{L_3}+\int_{L_4}+\int_{L_5}+\int_{L_6}\right)\frac{e^{pt}}{\sqrt{p}}dp=0$$

草稿区

$\sqrt{p}$ e^{pt} $e^{\frac{1}{2}}$

p $\in$

$\sqrt{(-1)(-1)}=\frac{1}{i}$

$\sqrt{p}=e$

e^{p}

$\exp\in$

$\int_{Cr}\frac{e}{\sqrt{u}}$